SMS Gateway API 接口文档

版本：v1.0
更新日期：2026-04-09
Base URL： https://api.kaolach.com/api/v1

目录

- 1. 概述
- 2. 认证方式
- 2.1 HTTP Basic Auth（推荐）
- 2.2 API Key
- 3. 通用规范
- 4. 短信发送接口
- 4.1 单条发送
- 4.2 批量发送
- 4.3 短信状态查询
- 5. 账户接口
- 5.1 账户登录
- 5.2 余额查询
- 5.3 账户信息
- 6. 价格查询
- 7. 状态回调（Webhook）
- 8. 短信状态说明
- 9. 错误码参考
- 10. SMPP 接口
- 11. 代码示例
- 附录：国家代码

1. 概述

本平台提供 HTTP RESTful API 和 SMPP 两种对接方式，支持全球短信发送。

特性	HTTP API	SMPP
协议	HTTPS (REST)	SMPP v3.4
认证	Basic Auth / API Key	system_id + password
适用场景	通用集成、Web 应用	高吞吐、专业短信平台
状态回调	HTTP Webhook	deliver_sm PDU

---

2. 认证方式

2.1 HTTP Basic Auth（推荐）

使用账户用户名（或邮箱）和密码进行认证，符合标准 HTTP Basic Authentication。

```
Authorization: Basic Base64(username:password)
```

示例：

```
# 用户名 testuser，密码 MyPass123
curl -u "testuser:MyPass123" \
  -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone_number":"+5511999999999","message":"Hello"}'
```

2.2 API Key

通过请求头 `X-API-Key` 传递 API 密钥。API Key 在账户注册或后台分配后获得。

```
X-API-Key: ak_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

示例：

```
curl -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send \
  -H "X-API-Key: ak_your_api_key_here" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone_number":"+5511999999999","message":"Hello"}'
```

> 说明：也可使用 `Authorization: Bearer ak_xxx` 格式传递 API Key，效果等同于 `X-API-Key`。

---

3. 通用规范

请求格式

- Content-Type：`application/json`
- 字符编码：UTF-8
- 电话号码：E.164 格式（以 `+` 开头，如 `+8613800138000`）

响应格式

所有响应均为 JSON，基本结构：

```
{
  "success": true,
  "message_id": "msg_xxxx",
  ...
}
```

HTTP 状态码

状态码	含义
200	请求成功（业务是否成功需检查 `success` 字段）
400	请求参数错误
401	认证失败
402	余额不足
404	资源不存在
422	请求体格式校验失败
429	请求频率超限
500	服务器内部错误
503	通道不可用

> 重要：发送接口可能在 HTTP 200 下返回 `"success": false` ，请务必同时检查 `success` 字段。

---

4. 短信发送接口

4.1 单条发送

`POST /sms/send`

发送单条短信到指定号码。

请求参数

字段	类型	必填	说明
`phone_number`	string	是	目标号码，E.164 格式（如 `+5511999999999`）
`message`	string	是	短信内容，1～1000 字符
`channel_id`	integer	否	指定发送通道 ID，不填则自动路由
`callback_url`	string	否	状态回调 URL（预留字段）

请求示例

```
curl -u "myuser:mypassword" \
  -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "phone_number": "+5511999999999",
    "message": "【验证码】您的验证码是 123456，5分钟内有效。"
  }'
```

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message_id": "msg_a1b2c3d4e5f6",
  "status": "queued",
  "cost": 0.05000,
  "currency": "USD",
  "message_count": 1
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
    "message": "账户余额不足"
  }
}
```

4.2 批量发送

`POST /sms/batch`

批量发送短信，支持最多 1000 个号码，异步处理。

请求参数

字段	类型	必填	说明
`phone_numbers`	string[]	是*	目标号码列表，E.164 格式，最多 1000 条
`message`	string	是	短信内容
`messages`	string[]	否	多内容轮发；与 `phone_numbers` 按索引配对
`channel_id`	integer	否	指定通道
`batch_name`	string	否	批次名称

> * `phone_numbers` 与 `private_library_filters` 二选一，私库筛选请联系客服。

请求示例

```
curl -u "myuser:mypassword" \
  -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/batch \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "phone_numbers": ["+5511999999999", "+5511888888888", "+5511777777777"],
    "message": "促销通知：全场8折优惠！"
  }'
```

成功响应

```
{
  "success": true,
  "total": 3,
  "succeeded": 3,
  "failed": 0,
  "batch_id": 42,
  "messages": [
    {"phone_number": "+5511999999999", "success": true, "message_id": "msg_aaa111"},
    {"phone_number": "+5511888888888", "success": true, "message_id": "msg_bbb222"},
    {"phone_number": "+5511777777777", "success": true, "message_id": "msg_ccc333"}
  ]
}
```

4.3 短信状态查询

`GET /sms/status/{message_id}`

查询指定短信的发送状态。

路径参数

参数	说明
`message_id`	发送时返回的消息 ID

请求示例

```
curl -u "myuser:mypassword" \
  https://api.kaolach.com/api/v1/sms/status/msg_a1b2c3d4e5f6
```

成功响应

```
{
  "message_id": "msg_a1b2c3d4e5f6",
  "status": "delivered",
  "phone_number": "+5511999999999",
  "submit_time": "2026-04-09T10:30:00",
  "sent_time": "2026-04-09T10:30:02",
  "delivery_time": "2026-04-09T10:30:05",
  "error_message": null,
  "cost": 0.05000,
  "currency": "USD"
}
```

---

5. 账户接口

5.1 账户登录

`POST /account/login`

使用用户名/邮箱 + 密码登录，获取 API Key。

> 此接口无需认证。

请求参数

字段	类型	必填	说明
`email`	string	是	用户名或邮箱
`password`	string	是	密码

请求示例

```
curl -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/account/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "myuser", "password": "MyPass123"}'
```

成功响应

```
{
  "success": true,
  "token": "ak_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "account_id": 10
}
```

> 返回的 `token` 即为 API Key，可用于后续所有接口认证。

5.2 余额查询

`GET /account/balance`

查询账户余额。

请求示例

```
curl -H "X-API-Key: ak_your_api_key_here" \
  https://api.kaolach.com/api/v1/account/balance
```

成功响应

```
{
  "account_id": 10,
  "balance": 158.50000,
  "currency": "USD",
  "low_balance_threshold": 10.0
}
```

5.3 账户信息

`GET /account/info`

获取账户详细信息。

请求示例

```
curl -H "X-API-Key: ak_your_api_key_here" \
  https://api.kaolach.com/api/v1/account/info
```

成功响应

```
{
  "id": 10,
  "account_name": "myuser",
  "email": "user@example.com",
  "balance": 158.50000,
  "currency": "USD",
  "status": "active",
  "company_name": "Example Corp",
  "contact_person": "张三",
  "rate_limit": 100,
  "unit_price": 0.05000,
  "remaining_sms_estimate": 3170,
  "created_at": "2026-01-15T08:00:00"
}
```

---

6. 价格查询

`GET /sms/public/rates`

查询各国家/地区短信参考价格（无需认证）。

请求示例

```
curl https://api.kaolach.com/api/v1/sms/public/rates
```

响应示例

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {"code": "BR", "name": "巴西", "price": 0.01500},
    {"code": "TH", "name": "泰国", "price": 0.02000},
    {"code": "ID", "name": "印度尼西亚", "price": 0.01800}
  ]
}
```

> 实际扣费以账户配置和通道计价为准，此处为参考价。

---

7. 状态回调（Webhook）

当短信状态发生变化（已发送、已送达、发送失败等）时，平台会向您配置的 Webhook URL 发起 HTTP POST 回调。

> 配置方式：请联系客服为您的账户配置 Webhook URL。

回调请求

方法：`POST`
Content-Type：`application/json`
User-Agent：`SMS-Gateway-Webhook/1.0`

请求头

头字段	说明
`X-Timestamp`	请求时间戳（Unix 秒）
`X-Signature`	HMAC-SHA256 签名，用于验证请求来源

请求体字段

字段	类型	说明
`message_id`	string	消息 ID
`status`	string	最新状态：`sent` / `delivered` / `failed`
`phone_number`	string	目标号码
`country_code`	string	国家代码（ISO2，如 `BR`）
`submit_time`	string	提交时间（ISO 8601）
`sent_time`	string	发送时间（ISO 8601）
`delivery_time`	string	送达时间（ISO 8601，仅 delivered 时）
`error_code`	string	错误码（失败时）
`error_message`	string	错误详情（失败时）
`channel_id`	integer	通道 ID
`sender_id`	string	发送方标识
`timestamp`	string	回调发起时间（ISO 8601）

回调示例

```
{
  "message_id": "msg_a1b2c3d4e5f6",
  "status": "delivered",
  "phone_number": "+5511999999999",
  "country_code": "BR",
  "submit_time": "2026-04-09T10:30:00",
  "sent_time": "2026-04-09T10:30:02",
  "delivery_time": "2026-04-09T10:30:05",
  "error_code": null,
  "error_message": null,
  "channel_id": 3,
  "sender_id": "MySender",
  "timestamp": "2026-04-09T10:30:06"
}
```

签名验证

平台使用 HMAC-SHA256 对回调请求体签名。验证步骤：

1. 将请求体 JSON 的所有键按字母序排序后序列化为字符串
2. 使用您的 `api_secret` 作为密钥，对序列化字符串计算 HMAC-SHA256
3. 将计算结果与 `X-Signature` 头中 `sha256=` 后面的值比对

Python 验签示例：

```
import hmac
import hashlib
import json

def verify_webhook(body: dict, signature_header: str, api_secret: str) -> bool:
    payload = json.dumps(body, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
    expected = hmac.new(
        api_secret.encode(),
        payload.encode(),
        hashlib.sha256
    ).hexdigest()
    actual = signature_header.replace("sha256=", "")
    return hmac.compare_digest(expected, actual)
```

响应要求

请在收到回调后返回 HTTP 200，否则平台将重试推送。

---

8. 短信状态说明

状态	英文	说明	是否终态
`pending`	待处理	短信已创建，尚未入队	否
`queued`	已入队	已加入发送队列	否
`sent`	已发送	已提交到上游通道	否
`delivered`	已送达	终端用户已成功接收	是
`failed`	发送失败	发送失败	是
`expired`	已过期	超时未获得送达确认	是

状态流转：`pending` → `queued` → `sent` → `delivered` / `failed` / `expired`

---

9. 错误码参考

业务错误码

错误码	说明	建议处理
`INVALID_PHONE`	号码格式无效	检查是否符合 E.164 格式
`INVALID_CONTENT`	短信内容无效	检查内容是否为空或超长
`NO_CHANNEL`	无可用通道	联系客服确认目标国家是否支持
`INSUFFICIENT_BALANCE`	余额不足	充值后重试
`PRICING_NOT_FOUND`	未找到目标国家定价	联系客服确认价格配置
`CHANNEL_NOT_AVAILABLE`	指定通道不可用	取消 `channel_id` 参数使用自动路由
`BILLING_ERROR`	计费异常	联系客服
`QUEUE_FAILED`	入队失败	稍后重试
`VALIDATION_ERROR`	参数校验失败	检查请求参数格式
`RATE_LIMIT_EXCEEDED`	超过频率限制	降低请求频率

认证错误

HTTP 状态码	说明
401	API Key 无效、用户名密码错误、或未提供认证信息

---

10. SMPP 接口

平台支持客户通过 SMPP v3.4 协议对接发送短信。

连接信息

参数	说明
服务器地址	由客服提供
端口	由客服提供（通常 2775）
SMPP 版本	v3.4

认证参数

参数	说明
`system_id`	开户时分配的 SMPP 用户名（格式 `SM` + 6位字符）
`password`	开户时分配的 SMPP 密码
`system_type`	留空或填写 `SMS`

> 开户后，您将在后台获取 `system_id` 和 `password` 。如需开通 SMPP 接入，请联系客服。

支持的绑定模式

模式	说明
`bind_transceiver`	推荐。同一连接收发（可接收 DLR）
`bind_transmitter`	仅发送

发送短信（submit_sm）

字段	说明
`source_addr`	发送方标识（Sender ID）
`destination_addr`	目标号码（国际格式，不带 `+` ，如 `5511999999999` ）
`short_message`	短信内容（UTF-8 编码时 `data_coding=0x08` ）
`data_coding`	`0x00` = GSM 7-bit， `0x08` = UCS-2（中文/Unicode）
`registered_delivery`	`0x01` = 请求送达回执

送达回执（deliver_sm）

绑定为 `transceiver` 模式时，平台通过 `deliver_sm` PDU 推送送达状态。

回执格式（标准 SMPP DLR）：

```
id:XXXXX sub:001 dlvrd:001 submit date:2604091030 done date:2604091030 stat:DELIVRD err:000
```

stat 状态值：

stat 值	含义
`DELIVRD`	送达成功
`ACCEPTD`	已接受
`UNDELIV`	未送达
`REJECTD`	被拒绝
`EXPIRED`	已过期
`DELETED`	已删除
`UNKNOWN`	未知

心跳保活

建议每 30 秒发送一次 `enquire_link`，平台会响应 `enquire_link_resp`。

---

11. 代码示例

Python

```
import requests

API_URL = "https://api.kaolach.com/api/v1"
USERNAME = "your_username"
PASSWORD = "your_password"

# 发送单条短信
resp = requests.post(
    f"{API_URL}/sms/send",
    auth=(USERNAME, PASSWORD),
    json={
        "phone_number": "+5511999999999",
        "message": "您的验证码是 123456"
    }
)
result = resp.json()
if result["success"]:
    print(f"发送成功，message_id: {result['message_id']}")
else:
    print(f"发送失败: {result['error']}")

# 查询状态
status_resp = requests.get(
    f"{API_URL}/sms/status/{result['message_id']}",
    auth=(USERNAME, PASSWORD)
)
print(status_resp.json())

# 查询余额（使用 API Key）
balance_resp = requests.get(
    f"{API_URL}/account/balance",
    headers={"X-API-Key": "ak_your_api_key_here"}
)
print(balance_resp.json())
```

Java

```
import java.net.http.*;
import java.net.URI;
import java.util.Base64;

public class SmsClient {
    private static final String API_URL = "https://api.kaolach.com/api/v1";
    private static final String USERNAME = "your_username";
    private static final String PASSWORD = "your_password";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String auth = Base64.getEncoder()
            .encodeToString((USERNAME + ":" + PASSWORD).getBytes());

        HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
            .uri(URI.create(API_URL + "/sms/send"))
            .header("Content-Type", "application/json")
            .header("Authorization", "Basic " + auth)
            .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(
                "{\"phone_number\":\"+5511999999999\"," +
                "\"message\":\"Your code is 123456\"}"
            ))
            .build();

        HttpResponse<String> response = client.send(
            request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
        System.out.println(response.body());
    }
}
```

PHP

```php
<?php
$url = "https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send";
$username = "your_username";
$password = "your_password";

$data = json_encode([
    "phone_number" => "+5511999999999",
    "message" => "您的验证码是 123456"
]);

$ch = curl_init($url);
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_USERPWD => "$username:$password",
    CURLOPT_HTTPHEADER => ["Content-Type: application/json"],
    CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$result = json_decode($response, true);
if ($result["success"]) {
    echo "发送成功: " . $result["message_id"];
} else {
    echo "发送失败: " . $result["error"]["message"];
}
```

Node.js

```
const axios = require('axios');

const API_URL = 'https://api.kaolach.com/api/v1';
const USERNAME = 'your_username';
const PASSWORD = 'your_password';

async function sendSms() {
  const resp = await axios.post(`${API_URL}/sms/send`, {
    phone_number: '+5511999999999',
    message: '您的验证码是 123456'
  }, {
    auth: { username: USERNAME, password: PASSWORD }
  });

  if (resp.data.success) {
    console.log('发送成功:', resp.data.message_id);
  } else {
    console.log('发送失败:', resp.data.error);
  }
}

sendSms();
```

cURL

```
# 单条发送（Basic Auth）
curl -u "username:password" \
  -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone_number":"+5511999999999","message":"Hello World"}'

# 单条发送（API Key）
curl -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/send \
  -H "X-API-Key: ak_your_api_key_here" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone_number":"+5511999999999","message":"Hello World"}'

# 批量发送
curl -u "username:password" \
  -X POST https://api.kaolach.com/api/v1/sms/batch \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "phone_numbers": ["+5511999999999", "+5511888888888"],
    "message": "批量测试消息"
  }'

# 查询状态
curl -u "username:password" \
  https://api.kaolach.com/api/v1/sms/status/msg_a1b2c3d4e5f6

# 查询余额
curl -H "X-API-Key: ak_your_api_key_here" \
  https://api.kaolach.com/api/v1/account/balance
```

附录：国家代码

常见支持国家/地区：

国家代码	国家/地区	区号
BR	巴西	+55
TH	泰国	+66
ID	印度尼西亚	+62
PH	菲律宾	+63
VN	越南	+84
MY	马来西亚	+60
IN	印度	+91
MX	墨西哥	+52
CO	哥伦比亚	+57
PE	秘鲁	+51
CL	智利	+56
AR	阿根廷	+54
NG	尼日利亚	+234
KE	肯尼亚	+254
GH	加纳	+233
ZA	南非	+27
EG	埃及	+20
SA	沙特阿拉伯	+966
AE	阿联酋	+971
PK	巴基斯坦	+92
BD	孟加拉国	+880
CN	中国	+86
JP	日本	+81
KR	韩国	+82

> 完整国家支持列表请通过 `/sms/public/rates` 接口查询或联系客服。

技术支持：如有对接问题，请联系客服获取协助。